3 项目预期目标

本项目以满足课程任务要求、完成“图像描述生成—结构化膳食记录”两条主线的完整实验链路、保证全部结果可复现为总体目标，通过自主模型实现、预训练模型领域适配和固定协议下的对照实验，系统考察不同模型在食物图像理解任务上的表现。各分项目标均对应明确的交付物与检验方式。

目标一：食物图像描述生成（任务一，50 分）。自主实现两种结构不同的图像描述模型：模型 A 采用 ResNet-18 全局特征经投影后驱动 GRU 循环解码，模型 B 采用 ResNet-18 网格特征经线性映射为视觉 Token 后由 Transformer 编码器—解码器生成。两种模型共享数据划分、文本规范化、训练预算与贪心解码协议，使用 BLEU-4、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D 等不少于三种指标在固定测试集上完成评测，并通过 B-Global 消融分析空间网格表示的贡献。检验标准为两种模型均完成从数据加载到指标输出的全流程，结果可由配置文件与 Checkpoint 复现。

目标二：结构化膳食记录生成（任务二，30 分）。完成并比较两条技术路线：路线一为任务一模型 A 的参数迁移方案，采用食材序列生成、边界对齐的逐食材重量回归与整餐五维数值回归相结合的混合架构，由确定性程序组装 JSON；路线二为 Qwen3-VL-4B-Instruct 经 LoRA/QLoRA 参数高效微调直接生成 JSON。以食材名称 Micro F1、逐食材重量与整餐五维数值的 MAE/MSE、JSON 语法合法率与 Schema 有效率为指标，形成同规模原始模型、微调模型与自主混合模型的三方对照；解析失败样本按预先规定的方式计入全样本统计，保证指标口径一致。

目标三：任选实验（20 分）。完成两项任选方向。其一为强化学习优化：在模型 A 交叉熵训练的基础上衔接 SCST，以 CIDEr-D 为奖励，报告优化前后四项文本指标及食材幻觉的变化，并设置等步数继续交叉熵的对照，区分额外训练与奖励优化的作用。其二为 VLM-as-Judge：以固定协议从语义正确性、细节覆盖、事实可靠性与语言流畅度四个维度评分，与双人工评分比较一致性（Spearman 相关、Bootstrap 区间与 Cohen’s κ）。

目标四：工程与展示。交付统一的数据处理、训练、推理与评价代码库，配置统一记录随机种子、数据哈希、词表、数值统计与生成参数，Checkpoint 保存完整训练状态；在约 300 元、单卡 24 GB 显存的算力条件下完成全部必选实验。最终提供 FoodLens 演示原型，支持上传食物图像、生成自然语言描述、展示结构化膳食记录与模型对照结果。

6 开发环境

项目开发与训练在云端 GPU 实例与本地开发机协同完成，主要软件环境如表 5 所示。具体环境版本与 GPU 型号将在实际租用环境验证后确定并固定，连同随机种子、数据版本哈希与训练配置一并记录，以保证实验可复现。

表 5 开发环境配置

类别	配置
计算硬件	云端 GPU 实例，单卡 24 GB 显存（型号以租用为准）；本地 CPU 用于数据审计与预处理
算力预算	约 300 元，按必选任务、任选实验的顺序安排训练
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
编程语言	Python 3.10 及以上
深度学习框架	PyTorch + Torchvision（自主模型）；HuggingFace Transformers + PEFT（多模态模型微调）
训练加速	BF16 混合精度、梯度累积、梯度检查点；显存紧张时采用 bitsandbytes 的 4-bit NF4 量化（QLoRA）
评价工具	BLEU / METEOR / ROUGE-L / CIDEr-D 统一实现（固定 Tokenizer 与语料级统计口径），JSON Schema 校验程序，pandas / NumPy 用于误差与一致性统计
实验数据	Food-500 Cap 官方标注及社区镜像图像；教学云 nutrition5k-student-v1 结构化膳食数据（Train 2,338 / Validation 414 / Test 506，共 3,258 条）
版本与协作	Git 代码托管与分支协作；实验记录统一管理配置、Checkpoint 与逐样本预测文件

预训练权重（ImageNet 预训练 ResNet-18、Qwen3-VL-4B-Instruct）固定 revision 后下载缓存，训练过程不联网更新。所有第三方库在环境定型时锁定版本并写入依赖清单，确保三名组员的运行环境一致。

9 预期成果与风险控制

9.1 预期成果

项目预计最终提交以下成果：

1. 两种自主实现的食物图像描述模型（ResNet-18 + GRU、ResNet-18 网格特征 + Transformer），含训练与推理代码、模型权重及固定测试集上的四项指标结果；
2. 结构化膳食记录生成的两条技术路线：自主混合预测架构与 Qwen3-VL 参数高效微调方案，含原始/微调/自主三方对照实验结果；
3. 任选任务对照实验：模型 A 交叉熵与 SCST 优化的配对比较，以及 VLM-as-Judge 与人工评分的一致性分析；
4. 统一的数据处理、训练、推理与评价代码库，附数据 manifest、配置记录与可复现的运行说明；
5. FoodLens 基础演示系统，支持图像上传、描述生成与膳食记录可视化；
6. 实验分析报告，覆盖食材误判、未见名称、长列表、大份量与疑似同餐样本等误差分层；
7. 符合课程要求的结题报告及展示材料。

9.2 风险识别与控制

项目实施过程中的主要风险及对应控制措施如表 6 所示。

表 6 主要风险与控制措施

风险	影响	控制措施
Food-500 Cap 标注与镜像图像不完全一致，存在缺失与跨划分重复	图文错配、评测泄漏	以官方 filename 与镜像索引建立显式映射，无法唯一确认的样本排除并记录；跨划分重复测试优先、训练侧移除，固定文件哈希与最终样本清单
算力预算（约 300 元、单卡 24 GB）不足以支撑全部实验	训练中断、实验缩水	冻结视觉骨干、LoRA/QLoRA 参数高效微调、梯度累积与检查点；先做小批量显存试跑确定批量与步数，任选实验复用已训模型
多模态模型微调不稳定或量化算子不兼容	适配失败、结果不可比	常规 BF16 LoRA 优先，空间不足再切 QLoRA；若 4B 无法稳定运行，成对切换到同系 2B 基础模型重新比较并单独报告规模差异
自主混合架构难以收敛	任务二路线一受阻	验证早停与全样本指标监控；备选方案为共享 ResNet 的多标签食材预测加数值回归，保证任务二的完整交付
单张 RGB 图像缺乏尺度参照，重量与营养估计误差大	数值指标不理想	分别预测食材重量与整餐总量，不设守恒约束；通过误差分层分析定位主要误差来源，给出量化结果与改进方向

续下页

表 6 主要风险与控制措施（续）

风险	影响	控制措施
训练监督与自由生成的分布差异	推理阶段性能下降	重量监督采用真实名称条件、最终评价采用自由生成结果，差异纳入误差传播分析；评价协议与失败计入方式预先固定
三人协作中的接口不兼容与进度偏差	集成延期	统一数据与推理接口约定，分阶段设置检查点验收，阶段成果由组长统一审核后提交

实施上先完成可复现的完整推理与评价链路，再逐步增加局部增强，确保各阶段均有可交付成果。